

Seminario Matemáticas Aplicadas II

Propuesta de Framework.

Eliud Daniel Santillan Aparicio
Leonardo Vigueras
415069696

8 de mayo de 2025

1. Definiciones Preliminares

Definition 1 (Sistema Económico Dinámico). *Un sistema económico dinámico se describe mediante el quintuplo*

$$\mathcal{E} = (S, \Theta, F, P, C),$$

donde:

- S es el espacio de estados, cada $s \in S$ codifica la asignación de cantidades producidas por cada agente y los precios de mercado.
- $\Theta \subseteq \mathbb{R}^d$ es el espacio de parámetros exógenos (capacidades, costes, demanda potencial, grado de información, etc.).
- $F : S \times \Theta \rightarrow S$ es la dinámica discreta, $s_{t+1} = F(s_t; \theta)$, que modela la evolución de la oferta y demanda en cada iteración t .
- $P = \{1, 2, \dots, m\}$ es el conjunto de proveedores (agentes productores).
- $C : S \rightarrow [0, 1]$ es un índice de concentración de mercado (por ejemplo, el Índice de Herfindahl–Hirschman, HHI normalizado).

Definition 2 (Parámetros de Información). *Sea $I : S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ una función que mide la cantidad de información disponible para los agentes (p. ej., entropía de la distribución de precios o accesibilidad de datos de mercado).*

2. Objeto Monopolio

Definition 3 (Objeto Monopolio). *Dado un estado $s \in S$ y un umbral $\alpha \in (0, 5, 1]$, definimos el objeto monopolio como*

$$M(s, \alpha) = \begin{cases} 1, & \text{si } C(s) \geq \alpha, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Es decir, $M = 1$ indica que en el estado s existe un monopolio con grado mínimo de concentración α .

3. Relaciones y Condiciones Sistémicas

Proposition 1 (Emergencia de Monopolio). *Sea $s_0 \in S$ un estado inicial y $\theta \in \Theta$ un vector de parámetros. Existe un monopolio en n iteraciones si:*

$$\exists n \in \mathbb{N} \quad : \quad C(F^n(s_0; \theta)) \geq \alpha.$$

Denotaremos esta propiedad por $\mathcal{M}(s_0, \theta, \alpha, n)$.

4. Función de Clasificación

Definimos una función de clasificación binaria

$$D : \Theta \rightarrow \{0, 1\},$$

tal que para cada parámetro θ ,

$$D(\theta) = \begin{cases} 1, & \text{si } \exists n \leq N_{\text{máx}} : C(F^n(s_0; \theta)) \geq \alpha, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Esta función servirá como etiqueta para el entrenamiento de un modelo supervisado.

5. Esquema de Entrenamiento

Para entrenar un modelo $\hat{D}_\varphi$ con parámetros internos φ , se procede:

1. Generar un conjunto de muestras $\{(\theta_i, y_i)\}_{i=1}^N$, donde $y_i = D(\theta_i)$.
2. Definir la función de pérdida binaria, p. ej.:

$$\mathcal{L}(\varphi) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log \hat{D}_\varphi(\theta_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{D}_\varphi(\theta_i))].$$

3. Optimizar $\varphi^* = \arg \min_{\varphi} \mathcal{L}(\varphi)$ mediante descenso de gradiente u otro algoritmo de optimización.

6. Interpretación Intuitiva

En este framework, decimos que para el sistema económico $\mathcal{E}$, con parámetros θ , tras n iteraciones la dinámica interna genera un estado s_n en el cual emerge el *Objeto Monopolio* ($M = 1$) al superar el índice de concentración α .